

SENA

Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información
Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

LiftSafe

Sistema de Gestión de Inspecciones de Ascensores para INCOL SAS

Informe de Entregables del Cuarto Trimestre

*Historias de usuario, estimación, priorización, planeación de sprints, registro diario (Daily),
estimación de costos y propuesta técnica*

Autores

Valentina Mendivil Correa
Esteban Mejía
Dayan Lorena Mape
Juan Felipe Mesa
Luz Janeth Guío Figueroa

Ficha 3228973A
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
Bogotá D.C., Colombia
Junio de 2026

Resumen

INCOL SAS es una empresa colombiana acreditada por el ONAC bajo la norma ISO/IEC 17020:2012, dedicada a la inspección técnica de sistemas de transporte vertical (ascensores, montacargas y plataformas elevadoras). Sus procesos de inspección se realizaban mediante planillas físicas y archivos independientes, lo que generaba pérdida de información y dificultades de trazabilidad frente a la norma NTC 5926-1:2012. Para resolver esta problemática, el equipo de desarrollo diseñó LiftSafe, un sistema web que digitaliza el proceso de inspección de extremo a extremo.

El presente informe documenta los entregables correspondientes al cierre del cuarto trimestre: la definición y priorización de historias de usuario bajo el esquema CRUD, su estimación mediante puntos de historia, la organización del backlog y de los sprints en la herramienta ClickUp, el registro diario de seguimiento del equipo (Daily) durante cinco días, la estimación de costos del proyecto y la propuesta técnica formal entregada al cliente. Cada sección recopila la evidencia producida por el equipo a lo largo del trimestre, conservando el formato original de las plantillas de trabajo utilizadas.

Palabras clave: LiftSafe, historias de usuario, Scrum, estimación ágil, ClickUp, NTC 5926-1:2012, INCOL SAS.

Introducción

LiftSafe es un sistema de información web desarrollado para Ingeniería de Inspección Colombiana S.A.S. (INCOL SAS), empresa especializada en la inspección técnica de equipos de transporte vertical. El proyecto responde a una necesidad real de la organización: sus procesos de inspección se ejecutaban de forma manual, mediante planillas físicas, archivos de Excel independientes y fotografías no integradas, lo que generaba pérdida de información, retrasos en la entrega de informes y dificultades para garantizar la trazabilidad exigida por la normativa NTC 5926-1:2012.

El desarrollo del proyecto se ha llevado a cabo bajo la metodología ágil Scrum, mediante sprints de tres semanas con seguimiento diario del equipo. Este informe consolida los entregables solicitados para el cierre del trimestre: la lista de historias de usuario priorizadas y desagregadas en operaciones CRUD, su estimación de esfuerzo, la priorización mediante Product Backlog, la planeación de los sprints en ClickUp, los formatos de Daily de cinco días con su respectiva evidencia fotográfica, la estimación de costos del proyecto por sprint y, finalmente, la propuesta técnica formal del sistema LiftSafe.

El documento se organiza siguiendo el orden de los entregables establecidos por el instructor, de manera que cada sección pueda verificarse de forma independiente frente al criterio correspondiente.

1. Historias de Usuario Priorizadas y Divididas en CRUD

Las historias de usuario del sistema LiftSafe fueron redactadas siguiendo la estructura estándar “Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]”, y posteriormente desagregadas en operaciones CRUD (Crear, Consultar/Read, Actualizar/Update y Eliminar/Delete) cuando el requerimiento funcional lo permitía. Cada historia incluye sus criterios de aceptación, la prioridad asignada (alta, media o baja) y una descripción del valor de negocio que aporta al sistema.

La siguiente tabla resume la cantidad de historias de usuario por módulo funcional del sistema.

Módulo funcional	Requisitos asociados	Historias derivadas
Autenticación y gestión de usuarios	RF-001 a RF-003	6
Inspecciones y ascensores	RF-004, RF-006, RF-019	8
Clientes y checklist normativo NTC 5926-1	RF-020, RF-021	6
Modo offline y fotografías	RF-005, RF-007	6
Observaciones y validaciones	RF-008, RF-009	4
Cierre de inspección y firma digital	RF-010 a RF-012	6
Informes y asignación	RF-013, RF-014, RF-022	7
Aprobación, notificaciones e historial	RF-015, RF-016, RF-023	5
Filtros, dashboard y encuestas	RF-017, RF-018, RF-024	4
Total	24 RF	52

Tabla 1. Distribución de historias de usuario por módulo funcional.

A continuación se presenta la evidencia completa de la plantilla de historias de usuario, en la cual cada requerimiento funcional se descompone en sus respectivas operaciones CRUD (por ejemplo, RF-002 se divide en Registrar, Consultar y Modificar usuario), conservando el formato original de trabajo del equipo.

Historias de usar LiftSafe

Título	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Descripción (opcional)
RF-001 - Iniciar sesión	Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	1 El sistema debe solicitar correo electrónico y contraseña como campos obligatorios en el formulario de inicio de sesión.	HIGH	Este requerimiento permite que todos los usuarios del sistema LiftSafe puedan autenticarse de forma segura. Es el punto de entrada al sistema y es necesario para acceder a cualquier funcionalidad según el rol asignado.
		2 Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar el mensaje "Correo o contraseña incorrectos" y permanecer en la misma pantalla.		
		3 Si las credenciales son correctas, el sistema debe generar un token JWT, almacenarlo en localStorage y redirigir al usuario al dashboard correspondiente según su rol.		
		4 Si los campos están vacíos, el sistema debe mostrar el mensaje "El correo y la contraseña son obligatorios" y deshabilitar el botón de inicio de sesión hasta que se completen.		
RF-002 - Registrar usuario	Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema, para permitirles el acceso a la plataforma según su rol.	1 El sistema debe solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña y rol como campos obligatorios.	HIGH	Permite al administrador crear nuevos usuarios en LiftSafe asignándoles un rol específico para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema.
		2 El sistema debe validar que el correo electrónico no esté registrado previamente y mostrar el mensaje "El correo electrónico ya está registrado".		
		3 Si el correo no está vacío o mal ingresado (ej: formato de correo inválido), el sistema debe mostrar un mensaje específico indicando el campo con error.		
		4 Al completar el registro el usuario debe quedar habilitado para iniciar sesión.		
		5 Al finalizar el registro exitoso, el sistema debe mostrar el mensaje "Usuario registrado exitosamente" y redirigir al listado de usuarios.		

RF-002 - Consultar usuarios	Como administrador, quiero consultar la lista de usuarios registrados para tener visibilidad de quiénes tienen acceso al sistema."	1 El sistema debe mostrar todos los usuarios registrados con su nombre, correo y rol.	MEDIUM	Permite al administrador visualizar y gestionar los usuarios que tienen acceso al sistema LiftSafe.
		2 Debe permitir buscar usuarios por nombre o correo.		
		3 La lista debe actualizarse automáticamente cuando se registre un nuevo usuario.		
RF-002 - Modificar usuario	Como administrador, quiero modificar los datos de un usuario registrado para mantener la información actualizada dentro del sistema.	1 El sistema debe permitir editar nombre, correo y rol del usuario.	MEDIUM	Permite al administrador actualizar la información de los usuarios existentes en LiftSafe cuando sea necesario.
		2 No debe permitir dejar campos obligatorios vacíos al guardar los cambios.		
		3 Al guardar los cambios debe mostrar un mensaje de confirmación.		
RF-003 - Verificar correo para recuperación	Como usuario, quiero ingresar mi correo electrónico para verificar que está registrado en el sistema y poder iniciar el proceso de recuperación de contraseña.	1 El sistema debe validar que el correo ingresado existe en la base de datos.	MEDIUM	Primer paso del proceso de recuperación de contraseña en LiftSafe, donde el sistema verifica la identidad del usuario antes de permitirle restablecer su acceso.
		2 Si el correo no está registrado, el sistema debe mostrar el mensaje "El correo no está registrado en el sistema".		
		3 Si el correo es válido, el sistema debe enviar un enlace de recuperación con un token JWT de un solo uso al correo del usuario.		
		4 El token debe tener una expiración de 1 hora y solo puede usarse una vez.		

RF-003 - Restablecer contraseña	Como usuario, quiero restablecer mi contraseña desde el enlace enviado a mi correo para recuperar el acceso al sistema sin depender de soporte técnico.	1 El sistema debe permitir ingresar y confirmar la nueva contraseña.	MEDIUM	Segundo paso del proceso de recuperación en LiftSafe, donde el usuario establece una nueva contraseña para recuperar su acceso de forma segura.
		2 La nueva contraseña debe cumplir con requisitos mínimos de seguridad.		
		3 Si las contraseñas no coinciden el sistema debe mostrar un mensaje de error.		
		4 Al restablecer exitosamente debe redirigir al usuario al inicio de sesión.		
RF-004 - Crear inspección	Como inspector, quiero crear una nueva inspección registrando los datos del lugar, ascensor, fecha y condiciones iniciales para dejar constancia del inicio del proceso de inspección.	1 El sistema debe solicitar: ascensor, cliente, fecha programada y condiciones iniciales como campos obligatorios.	HIGH	Permite al inspector iniciar formalmente una inspección en LiftSafe, registrando la información básica necesaria para comenzar el proceso de verificación técnica.
		2 Si faltan campos obligatorios, el sistema debe mostrar el mensaje "Todos los campos obligatorios deben estar completos" y no permitir la creación.		
		3 Al crear la inspección exitosamente, el sistema debe asignar un código único de inspección, guardar el registro con estado "Pendiente" y mostrar un mensaje de confirmación.		
		4 Solo los usuarios con el rol Inspector deben poder crear inspecciones.		

RF-004 - Consultar inspección	Como inspector, quiero consultar las inspecciones que tengo asignadas para conocer su estado y detalles sin tener que buscarlas manualmente.	1 El sistema debe mostrar todas las inspecciones asignadas al inspector con su estado actual.	HIGH	Permite al inspector visualizar y hacer seguimiento de todas las inspecciones que tiene a su cargo dentro de LiftSafe.
		2 Debe permitir ver el detalle completo de cada inspección al seleccionarla.		
		3 La lista debe estar ordenada por fecha de asignación.		

RF-004 - Modificar inspección	Como inspector, quiero modificar los datos de una inspección en curso para corregir información registrada incorrectamente durante el proceso.	1 Solo debe permitir modificar inspecciones que estén en estado "En proceso".	MEDIUM	Permite al inspector corregir o actualizar información de una inspección activa en LiftSafe antes de que sea finalizada.
		2 No debe permitir dejar campos obligatorios vacíos al guardar los cambios.		
		3 Al guardar los cambios debe mostrar un mensaje de confirmación.		
		4 Los cambios deben quedar registrados en el historial de la inspección.		

RF-005 - Guardar inspección offline	Como inspector, quiero guardar los datos de una inspección localmente cuando no tengo conexión a internet, para continuar trabajando en campo sin interrupciones.	1 2 3 4	El sistema debe detectar automáticamente cuando no hay conexión a internet y activar el modo offline. En modo offline, el sistema debe permitir registrar todos los datos de la inspección y guardarlos en IndexedDB (almacenamiento local). Los datos guardados localmente no deben perderse si se cierra la aplicación o el navegador. El sistema debe mostrar un icono de nube tachada en la parte superior de la pantalla y el mensaje "Modo offline – Los datos se guardarán localmente" cuando no haya conexión.	HIGH	Permite al inspector continuar registrando información durante una inspección en campo aunque no tenga conexión a internet, garantizando que ningún dato se pierda.
RF-005 - Consultar inspección guardada offline	Como inspector, quiero consultar los datos que guardé localmente sin conexión para verificar que toda la información quedó registrada correctamente antes de sincronizar.	1 2 3	El sistema debe mostrar todos los datos guardados localmente de forma clara. Debe indicar cuáles inspecciones están pendientes de sincronización. El inspector debe poder revisar el detalle completo de cada inspección guardada.	MEDIUM	Permite al inspector revisar la información almacenada localmente en LiftSafe antes de que sea enviada al servidor una vez se restablezca la conexión.
RF-006 - Sincronizar datos al servidor	Como inspector, quiero que el sistema envíe automáticamente los datos guardados offline al servidor cuando se restablezca la conexión a internet, para garantizar que la información capturada en campo no se pierda y quede registrada en el sistema central.	1 2 3 4 5	El sistema debe detectar automáticamente el restablecimiento de la conexión a internet e iniciar la sincronización. Todos los datos almacenados localmente (inspecciones, totos, observaciones) deben enviarse al servidor en el orden en que fueron. El sistema debe mostrar una notificación con el mensaje "Sincronización completada: X inspecciones, Y fotos subidas" al finalizar exitosamente. Si ocurre un error durante la sincronización, el sistema debe mostrar el mensaje "Error de sincronización. Reintentando..." y reintentar automáticamente hasta 3 veces con un intervalo de 30 segundos entre identificadores únicos y control de transacciones durante la sincronización.	HIGH	Relacionado con RF-006. Depende de RF-005 (guardar offline). Garantiza integridad de datos según RNF-013. Opera en segundo plano sin interrumpir el trabajo del inspector.
RF-006 - Consultar estado de sincronización	Como inspector, quiero consultar el estado actual de la sincronización de mis datos offline, para saber qué información ya fue enviada al servidor y qué registros aún están pendientes de sincronizar.	1 2 3 4 5	El sistema muestra un indicador de estado de sincronización accesible desde la pantalla principal. El estado puede ser: 'Sincronizado', 'Pendiente de sincronización' o 'Error de sincronización'. Se muestra el número de registros pendientes (inspecciones, totos, observaciones) desglosados por tipo. Se indica la fecha y hora de la última sincronización exitosa. El indicador se actualiza en tiempo real cuando cambia el estado de la conexión o finaliza una sincronización.	MEDIUM	Relacionado con RF-006 y RF-005. Complementa HIS-RF006-C. Brinda visibilidad al inspector sobre el estado de sus datos, especialmente útil en entornos con conectividad intermitente.
RF-007 - Adjuntar fotografía a elemento inspeccionado	Como inspector, quiero tomar o cargar fotografías desde mi dispositivo y adjuntarlas a los elementos inspeccionados, para evidenciar visualmente los hallazgos técnicos encontrados durante la inspección.	1 2 3 4 5	El sistema permite capturar una fotografía directamente desde la cámara del dispositivo. dispositivo. Cada fotografía se asocia automáticamente al elemento inspeccionado activo en ese momento. 10 MB por imagen. Si la imagen supera el límite, debe mostrar el mensaje "La imagen excede el tamaño máximo permitido (10 MB)" y no permitir la carga. Se puede adjuntar un mínimo de 1 y un máximo de 10 fotografías por elemento inspeccionado.	HIGH	Relacionado con RF-007. Funciona también en modo offline (se guarda localmente). Las fotos se sincronizan con los datos de la inspección mediante RF-006.
RF-007 - Eliminar fotografía adjunta	Como inspector, quiero eliminar una fotografía adjunta incorrecta o irrelevante de un elemento inspeccionado, para mantener solo la evidencia fotográfica válida y pertinente en el registro.	1 2 3 4 5	adjunta. El sistema debe mostrar un modal de confirmación con el mensaje "¿Está seguro de eliminar esta fotografía?" y botones 'Si, eliminar' y 'Cancelar'. La fotografía se elimina correctamente del registro local y del servidor (si ya fue sincronizada). Finalizada. pantalla.	MEDIUM	Relacionado con RF-007. Solo aplica sobre inspecciones en estado activo. Se debe registrar en el log de auditoría según RNF-012.
RF-007 - Consultar fotografías adjuntas	Como inspector, quiero visualizar todas las fotografías adjuntas a un elemento inspeccionado, para revisar la evidencia fotográfica registrada y verificar que corresponde correctamente a cada hallazgo documentado.	1 2 3 4 5	El sistema muestra un listado o galería de miniaturas de todas las fotos adjuntas al elemento seleccionado. detalle. Cada imagen muestra la fecha y hora en que fue adjuntada. La galería es accesible tanto en modo online como offline. Si el elemento no tiene fotografías adjuntas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay evidencia registrada.	MEDIUM	Relacionado con RF-007. Complementa HIS-RF007-C y HIS-RF007-D. Permite al inspector verificar visualmente la evidencia antes de cerrar la inspección.
RF-007 - Reemplazar fotografía adjunta	Como inspector, quiero reemplazar una fotografía adjunta a un elemento inspeccionado por una imagen más precisa o de mejor calidad, para asegurar que la evidencia fotográfica registrada sea la más representativa del hallazgo.	1 2 3 4 5	El sistema permite seleccionar una fotografía existente y reemplazarla por una nueva captura o imagen de galería. Antes de confirmar el reemplazo, el sistema muestra una vista previa de la imagen nueva y solicita confirmación. sincronizada). proceso). El reemplazo queda registrado en el log de auditoría con la fecha, hora y usuario responsable.	MEDIUM	Relacionado con RF-007. Complementa HIS-RF007-C y HIS-RF007-D. Se diferencia de la eliminación (HIS-RF007-D) porque sustituye la imagen en lugar de solo borrarla. Aplica RNF-012 (log de auditoría).
RF-008 - Consultar observaciones registradas	Como inspector, quiero consultar las observaciones técnicas previamente ingresadas en cada componente de la inspección, para revisar lo registrado, validar la información y asegurar su completitud antes de cerrar la inspección.	1 2 3 4 5	El sistema muestra todas las observaciones registradas agrupadas por componente. Cada observación muestra la fecha y hora de registro y el nombre del inspector. El inspector puede ver las observaciones en modo solo lectura desde el registro. Las observaciones se muestran correctamente tanto en modo online como offline. La vista de observaciones es accesible desde el detalle de cada ítem del registro.	MEDIUM	Relacionado con RF-008. Complementa HIS-RF008-C. Permite verificar completitud antes de finalizar. Las observaciones también son visibles en la consulta de historial (RF-016).
RF-008 - Crear observación técnica por componente	Como inspector, quiero crear y guardar una observación técnica detallada para un componente específico revisado durante la inspección, para documentar con precisión el estado, anomalías o condiciones encontradas en cada parte del ascensor.	1 2 3 4 5	El sistema debe proveer un campo de texto vinculado a cada componente del checklist para ingresar la observación. El campo debe aceptar hasta 1000 caracteres incluyendo caracteres especiales y saltos de línea. Si el campo está vacío, el sistema debe mostrar el mensaje "La observación no puede estar vacía" y bloquear el guardado. La observación debe asociarse automáticamente al componente activo y a la inspección en curso. El sistema debe guardar la observación localmente si no hay conexión y sincronizarla al reconectarse.	HIGH	Relacionado con RF-008. Base para HIS-RF008-R y HIS-RF008-U. Las observaciones son parte fundamental del informe PDF (RF-013) y del cumplimiento normativo NTC 5926-1:2012.

RF-008 - Modificar observación técnica registrada	Como inspector, quiero editar una observación técnica previamente registrada en un componente de la inspección activa, para corregir errores de redacción o actualizar la información con datos más precisos obtenidos durante la revisión.	1 2 3 4 5	El sistema permite acceder al campo de observación de cualquier componente. Solo se pueden modificar observaciones de inspecciones con estado "En progreso". El sistema muestra el texto actual de la observación y permite modificarlo. Al guardar, el sistema registra en el log de auditoría el texto anterior, el nuevo texto y la fecha de modificación. El sistema solicita confirmación antes de guardar los cambios realizados.	HIGH	Relacionado con RF-008 y RF-010. Complementa HIS-RF008-C y HIS-RF008-R. Garantiza trazabilidad completa de cambios según RNF-012. Solo aplica mientras la inspección esté activa.
RF-009 - Validar campos obligatorios antes de finalizar	Como inspector, quiero que el sistema valide automáticamente que todos los campos obligatorios estén completos antes de finalizar la inspección, para garantizar que la información registrada esté íntegra y sea de calidad.	1 2 3 4 5	El sistema debe identificar y validar los campos obligatorios definidos para cada sección del formulario de inspección. Si hay campos incompletos, el sistema debe impedir el cierre de la inspección y mostrar un listado enumerado de los campos faltantes con su ubicación (ej: Faltan los siguientes campos: Fecha de inspección). Los campos con error deben resaltarse visualmente con un borde rojo y mostrar el mensaje "Este campo es obligatorio" debajo del campo. La validación debe ejecutarse automáticamente al presionar el botón "Finalizar inspección". Una vez corregidos todos los errores, el sistema debe permitir continuar con el proceso de cierre.	HIGH	Relacionado con RF-009. Rol: Sistema (automático). Actúa como guardia de calidad antes del cierre (RF-011). Asegura que el informe PDF generado (RF-013) contenga datos completos.
RF-010 - Editar datos generales de la inspección	Como inspector, quiero modificar o corregir los datos generales previamente registrados en una inspección activa (como fecha, ubicación o datos del cliente), para corregir errores de captura y mantener la exactitud de la información.	1 2 3 4 5	El sistema permite editar los campos del formulario general de inspección n. No es posible editar inspecciones con estado "Cerrada" o "Finalizada". Cada modificación queda registrada en el log de auditoría con usuario, fecha y hora. El sistema muestra una confirmación antes de guardar los cambios realizados. Los cambios se aplican correctamente tanto en modo online como offline.	MEDIUM	Relacionado con RF-010. Solo aplica en inspecciones activas. Los cambios se registran en log de auditoría según RNF-012. Clave para corregir errores de campo sin necesidad de crear una nueva inspección.
RF-010 - Consultar datos generales de la inspección	Como inspector, quiero consultar en cualquier momento los datos generales registrados en una inspección asignada (como fecha, cliente, ubicación y estado), para revisar la información capturada y verificar su completitud antes de proceder con las siguientes etapas.	1 2 3 4 5	El sistema muestra una vista de resumen con todos los campos generales de la inspección. La vista incluye: identificador, fecha de creación, cliente, dirección, estado. La consulta está disponible en modo online y offline. El inspector solo puede consultar inspecciones que le estén asignadas. La vista de consulta es de solo lectura; para modificar datos se debe acceder a RF-010.	MEDIUM	Punto de entrada natural antes de editar. También soporta el seguimiento de inspecciones asignadas.
RF-011 — Cerrar inspección	Como inspector, quiero cerrar una inspección una vez completada toda la información requerida, para formalizar el proceso y permitir la generación del informe técnico.	1 2 3 4 5	El sistema debe validar que: todos los campos obligatorios estén completos, los 20 ítems del checklist estén calificados (Cumple, No Cumple o No Aplica), y al menos 1 foto por cada ítem con resultado "No Cumple". Si alguna validación falla, el sistema debe mostrar un mensaje específico indicando qué falta para completar. Al cerrar exitosamente, el sistema debe cambiar el estado de la inspección a "Finalizada". Una vez cerrada, el sistema debe bloquear la edición de todos los datos de la inspección. El sistema debe mostrar el mensaje "Inspección finalizada exitosamente" y redirigir al listado de inspecciones.	HIGH	Permite finalizar oficialmente una inspección.
RF-011 — Consultar inspección cerrada	Como inspector, quiero consultar una inspección cerrada para verificar la información registrada y su estado final.	1 2 3 4	Permite visualizar inspecciones finalizadas. Muestra información completa en modo lectura. No permite editar la información. Carga datos correctamente desde la base de datos.	HIGH	Permite revisar inspecciones finalizadas sin modificar datos.
RF-012 — Firmar digitalmente	Como inspector o cliente, quiero firmar digitalmente la inspección para validar la conformidad del servicio realizado.	1 2 3 4 5	usuario pueda trazar su firma con el dedo o el mouse, con un botón para limpiar y guardar. Asocia la firma a la inspección. No permite firmar si no está finalizada. Guarda la firma de forma segura. Muestra confirmación.	HIGH	Permite validar la inspección mediante firma digital.
RF-012 — Consultar firmas	Como inspector, quiero consultar las firmas registradas para verificar la validez del proceso.	1 2 3 4	Permite visualizar firmas registradas. Muestra firma del inspector y cliente. Las firmas están asociadas correctamente. No permite modificar las firmas.	MEDIUM	Permite verificar las firmas digitales registradas.
RF-013 — Generar informe PDF	Como inspector, quiero generar un informe en PDF para documentar los resultados de la inspección de forma formal.	1 2 3 4	El sistema debe generar el PDF automáticamente al hacer clic en el botón "Generar informe". El PDF debe incluir: datos del ascensor (marca, modelo, capacidad, código interno), resultados del checklist con conteo de Cumple / No Cumple / No Aplica, observaciones registradas, firmas digitales del inspector y cliente. El sistema debe verificar que la inspección esté cerrada antes de permitir la generación del PDF y mostrar el mensaje "La inspección debe estar finalizada para generar el informe" si no lo está. [id_inspeccion]-[fecha].pdf" y quedar disponible para su consulta y descarga.	HIGH	Genera el informe técnico oficial de la inspección.
RF-013 — Consultar informe	Como inspector, quiero consultar el informe generado para revisarlo o compartirlo posteriormente.	1 2 3 4	Permite visualizar el informe. Permite descargar el PDF. Muestra información completa. Carga correctamente desde el sistema.	HIGH	Permite acceder al informe generado.
RF-014 — Enviar informe	Como inspector, quiero enviar el informe al cliente o coordinador para realizar la entrega formal del servicio.	1 2 3 4	Permite enviar el informe. Cambia estado a "Enviado". Registra auditoría. Notifica al destinatario.	HIGH	Gestiona el envío del informe.
RF-014 — Consultar estado de envío	Como inspector, quiero consultar el estado de envío del informe para confirmar que fue entregado correctamente.	1 2 3 4	Muestra estado del informe (Enviado/Pendiente). Permite verificar si fue entregado. Carga información actualizada. El sistema debe mostrar la fecha y hora de envío del informe cuando el estado sea "Entregado".	MEDIUM	Permite hacer seguimiento al envío del informe.

RF-015 — Notificar finalización	Como sistema, quiero enviar una notificación automática al coordinador cuando una inspección finalice, para que pueda dar seguimiento oportuno al proceso.	1 El sistema debe enviar una notificación automática al coordinador en el momento en que una inspección cambia a estado "Finalizada". 2 La notificación debe incluir: ID de la inspección, código del ascensor, cliente y fecha de finalización. 3 La notificación debe incluir: ID de la inspección, código del ascensor, cliente y fecha de finalización. 4 El sistema debe enviar la notificación al coordinador.	MEDIUM	Notifica la finalización de inspecciones.
RF-015 — Consultar notificaciones	Como coordinador, quiero consultar las notificaciones recibidas para revisar el historial de inspecciones finalizadas.	1 Muestra listado de notificaciones. 2 Permite ver detalles. 3 Ordena por fecha. 4 Carga correctamente.	LOW	Permite revisar notificaciones del sistema.
RF-016- Consultar historial de inspecciones	Como inspector, quiero consultar el historial completo de inspecciones realizadas para revisar fechas, resultados y detalles técnicos previos.	1 El sistema debe mostrar un listado cronológico de inspecciones pasadas. 2 Cada registro debe incluir: fecha, cliente, resultado final (aprobado/rechazado) y técnico responsable. 3 El sistema debe mostrar un indicador de carga mientras se obtienen los datos del historial. 4 El sistema debe permitir seleccionar un registro. 5 Solo los usuarios con rol Inspector o Coordinador deben poder acceder al historial.	MEDIUM	El inspector puede ver el listado completo de inspecciones que ha realizado, con fechas, resultados y detalles técnicos.
RF-017-Filtrar inspecciones	Como coordinador, quiero filtrar inspecciones por fecha, cliente y técnico asignado para localizar rápidamente información específica.	1 El sistema debe ofrecer filtros por: rango de fechas, cliente, técnico y estado. 2 Los resultados deben actualizarse dinámicamente sin recargar la página. 3 Debe existir un botón para limpiar todos los filtros y volver al listado completo. 4 Se debe mostrar un mensaje cuando no hay resultados con los filtros aplicados. 5 Los filtros deben persistir mientras el usuario no los limpie o cierre sesión.	MEDIUM	El coordinador puede buscar inspecciones aplicando filtros como fecha, cliente o técnico asignado.
RF-018- Dashboard de estado	Como coordinador, quiero visualizar un dashboard con el resumen de inspecciones por estado para supervisar la operación global.	1 El dashboard debe mostrar tarjetas o gráficos con los conteos actuales por estado. 2 Los datos deben actualizarse automáticamente cada 5 minutos o al recargar la página. 3 Al hacer clic en un estado, debe redirigir al listado filtrado por ese estado. 4 El dashboard debe estar visible en la pantalla principal del coordinador. 5 Los tiempos de carga del dashboard no deben superar los 2 segundos.	HIGH	El coordinador visualiza un panel resumen con cuántas inspecciones están pendientes, en proceso o finalizadas.
RF-019-Registrar ascensor	Como administrador, quiero registrar un nuevo ascensor con sus datos técnicos para asociarlo a futuras inspecciones.	1 El formulario debe incluir código interno, marca, modelo, tipo, capacidad, número de pisos, ciudad y estado. 2 Todos los campos obligatorios deben validarse antes de guardar. 3 No se permite registrar dos ascensores con el mismo código interno. 4 Al guardar debe mostrar mensaje de éxito y redirigir al listado. 5 Solo usuarios con rol administrador pueden acceder a esta funcionalidad.	HIGH	El administrador ingresa los datos técnicos de un nuevo ascensor para dejarlo listo para inspecciones.
RF-019- Consultar ascensor	Como administrador, quiero consultar el listado de ascensores registrados para verificar su información técnica y estado actual.	1 El sistema debe mostrar todos los ascensores registrados con sus datos principales. 2 Debe permitir buscar por código interno o marca. 3 Al seleccionar un ascensor debe mostrar su detalle completo.	HIGH	Permite al administrador visualizar y verificar la información de los ascensores registrados en LiftSafe.
RF-019- Modificar ascensor	Como administrador, quiero modificar los datos de un ascensor registrado para mantener su información técnica actualizada.	1 El sistema debe permitir editar todos los campos del ascensor. 2 No debe permitir dejar campos obligatorios vacíos al guardar. 3 Al guardar debe mostrar un mensaje de confirmación.	MEDIUM	Permite al administrador actualizar la información técnica de un ascensor existente en LiftSafe.
RF-020- Registrar cliente	Como administrador, quiero registrar un nuevo cliente con sus datos para asociarlo a las solicitudes de inspección.	1 El formulario debe incluir nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico y NIT. 2 Se debe validar que el correo tenga formato correcto. 3 No se permite registrar dos clientes con el mismo NIT o correo. 4 Al guardar debe mostrar mensaje de éxito. 5 Solo usuarios con rol administrador pueden acceder a esta funcionalidad.	HIGH	El administrador ingresa los datos de un nuevo cliente para asociarlo a solicitudes de inspección.
RF-020- Consultar cliente	Como administrador, quiero consultar el listado de clientes registrados para verificar su información y estado dentro del sistema.	1 El sistema debe mostrar todos los clientes con nombre, NIT y contacto. 2 Debe permitir buscar por nombre o NIT. 3 Al seleccionar un cliente debe mostrar su detalle completo. 4 Al seleccionar un cliente, el sistema debe mostrar el listado de ascensores asociados a ese cliente.	HIGH	Permite al administrador visualizar y gestionar los clientes registrados en LiftSafe.
RF-020- Modificar cliente	Como administrador, quiero modificar los datos de un cliente registrado para mantener su información actualizada en el sistema.	1 El sistema debe permitir editar todos los campos del cliente. 2 No debe permitir dejar campos obligatorios vacíos al guardar. 3 Al guardar debe mostrar un mensaje de confirmación.	MEDIUM	Permite al administrador actualizar la información de un cliente existente en LiftSafe.

RF-021 — Registrar Cumplimiento Normativo (Checklist)	Como Inspector del sistema LiftSafe, quiero registrar y calificar el estado de cada ítem de la lista de verificación según la normativa NTC 5926-1:2012 (Cumple, No Cumple, No Aplica), para documentar de forma oficial y trazable el cumplimiento normativo del ascensor inspeccionado.	1	El sistema muestra la lista de verificación completa según la norma NTC 5926-1:2012, organizada por secciones.	HIGH	Funcionalidad crítica para la trazabilidad normativa según NTC 5926-1:2012.
		2	El Inspector puede seleccionar el estado de cada ítem: Cumple, No Cumple o No Aplica.		
		3	El sistema no permite finalizar la inspección si existen ítems sin calificar.		
		4	Los resultados del checklist quedan almacenados y asociados a la inspección correspondiente.		
		5	El sistema genera un resumen automático con el porcentaje de ítems cumplidos vs. no cumplidos.		
RF-021 — Consultar Checklist	Como Inspector, quiero visualizar la lista de verificación de una inspección, para revisar el progreso o calificaciones anteriores.	1	El sistema permite filtrar checklists por ID de inspección.	HIGH	Permite la revisión técnica de los puntos de control registrados.
		2	El sistema muestra el estado (Cumple/No Cumple) y observaciones de cada ítem.		
RF-021 — Modificar ítem del checklist	Como Inspector, quiero modificar la calificación de un ítem antes de cerrar la inspección, para corregir errores.	1	El sistema permite la edición solo si la inspección no está 'Finalizada'.	HIGH	Asegura que los datos finales sean correctos antes de la generación del informe.
		2	El sistema bloquea la edición si el estado de la inspección es 'Finalizada' o 'Cerrada'.		
RF-022 — Asignar Inspección	Como Coordinador del sistema LiftSafe, quiero seleccionar una inspección registrada y asignarla formalmente a un Inspector específico, para organizar la carga de trabajo del equipo técnico y garantizar que el Inspector reciba una notificación automática de su tarea asignada.	1	El Coordinador puede visualizar el listado de inspecciones pendientes de asignación.	HIGH	Permite al Coordinador distribuir inspecciones y notificar automáticamente al Inspector y al cliente.
		2	El sistema permite seleccionar un Inspector del listado de usuarios disponibles con ese rol.		
		3	Al confirmar la asignación, el Inspector recibe una notificación automática con los detalles de la inspección.		
		4	El cliente recibe una notificación indicando el Inspector asignado y la fecha estimada de visita.		
		5	La inspección queda registrada con el estado 'Asignada' y el nombre del Inspector responsable.		
RF-022 — Consultar inspecciones asignadas	Como Inspector, quiero consultar mi lista de inspecciones asignadas, para organizar mi agenda.	1	El Inspector puede visualizar su listado de inspecciones pendientes y programadas.	MEDIUM	Gestión de carga laboral técnica.
		2	El sistema permite ver el detalle del cliente, dirección y tipo de equipo.		
		3	El sistema permite filtrar asignaciones por rango de fechas y prioridad.		
RF-022 — Reasignar Inspección	Como Coordinador, quiero cambiar el inspector de una inspección, para gestionar imprevistos.	1	El Coordinador puede visualizar el listado de inspecciones ya asignadas para cambio.	MEDIUM	Permite al Coordinador cambiar el inspector de una inspección ya asignada en caso de imprevistos como ausencias, cambios de agenda o necesidad de reasignación por carga de trabajo. El nuevo Inspector recibe notificación automática con los detalles de la inspección y el cliente también es informado del cambio.
		2	El sistema permite seleccionar un nuevo Inspector del listado de usuarios disponibles.		
		3	Al confirmar, el nuevo Inspector recibe una notificación automática con los detalles.		
		4	El cliente recibe una notificación indicando el cambio de Inspector y fecha estimada.		
		5	La inspección queda registrada con el nuevo nombre del Inspector responsable.		
RF-023 — Aprobar/Rechazar Informe Final	Como Coordinador o Director Técnico del sistema LiftSafe, quiero revisar el borrador del informe generado por el Inspector y aprobarlo o rechazarlo con comentarios obligatorios, para garantizar la calidad y el cumplimiento normativo del informe antes de su emisión oficial al cliente.	1	El Coordinador o Director Técnico puede visualizar el borrador del informe generado por el Inspector.	HIGH	Garantiza control de calidad sobre los informes antes de su entrega oficial al cliente.
		2	El sistema ofrece las opciones: Aprobar o Rechazar el informe.		
		3	Si se rechaza, el sistema obliga a ingresar comentarios de corrección antes de confirmar la acción.		
		4	El Inspector recibe una notificación con el resultado y, en caso de rechazo, los comentarios correspondientes.		
		5	Solo los informes con estado 'Aprobado' pueden ser enviados.		
RF-023 — Consultar borrador del informe	Como Inspector, quiero consultar el borrador del informe, para validar los datos antes de la firma.	1	El sistema genera una vista previa del informe con los defectos.	HIGH	Aseguramiento de calidad.
		2	El informe preliminar muestra fotos o evidencias cargadas durante la inspección.		
RF-024 — Encuesta de Satisfacción	Como Sistema LiftSafe, quiero enviar automáticamente una encuesta de satisfacción al cliente luego de la entrega del certificado de inspección, para medir la calidad del servicio prestado por INCOL SAS y registrar los resultados en la plataforma para análisis posterior.	1	El sistema envía automáticamente la encuesta al correo del cliente una vez el certificado de inspección es emitido.	MEDIUM	Permite recolectar retroalimentación del cliente para mejorar continuamente el servicio de INCOL SAS.
		2	La encuesta incluye preguntas sobre puntualidad, calidad técnica, claridad del informe y satisfacción general.		
		3	El cliente puede responder la encuesta desde un enlace sin necesidad de iniciar sesión en la plataforma.		
		4	Las respuestas quedan registradas y asociadas a la inspección correspondiente en el sistema.		
		5	El Coordinador puede consultar un reporte consolidado de resultados de satisfacción por período o Inspector.		
RF-024 — Consultar resultados de encuestas	Como Administrador, quiero consultar los resultados de las encuestas, para medir la calidad.	1	El sistema presenta un tablero con el promedio de calificación del servicio.	LOW	Permite al Administrador visualizar un tablero con los resultados consolidados de las encuestas de satisfacción, incluyendo calificaciones promedio, comentarios de clientes y tendencias por período, para medir la calidad del servicio prestado por INCOL SAS.
		2	Permite descargar los comentarios de los clientes en formato Excel o PDF.		

2. Estimación de Historias de Usuario

La estimación de las historias de usuario del sistema LiftSafe se realizó utilizando la técnica de puntos de historia, bajo la escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), siguiendo la metodología trabajada en la guía de Estimación de Historias de Usuario del SENA. Para cada historia se definió: el puntaje de esfuerzo, el número de integrantes disponibles, los días dedicados, las horas de trabajo por día y, a partir de estos datos, la capacidad total en horas y la velocidad del equipo por sprint.

La estimación se calculó mediante la siguiente relación:

$$\text{Capacidad total (horas)} = \text{Integrantes} \times \text{Días dedicados} \times \text{Horas por día}$$

La velocidad de cada sprint corresponde al promedio de puntos de historia completados (“Hechos”) en dicho sprint, lo cual permite proyectar la carga de trabajo viable para los sprints siguientes sin sobrecargar al equipo.

A continuación se presenta la evidencia completa de la plantilla de cálculo, que cubre los 52 historias de usuario (H01 a H52) distribuidas en los 9 sprints del proyecto, conservando el formato original de la hoja de cálculo de trabajo.

SPRINT 1		RF-001 - Iniciar sesión,RF-002 - Registrar usuario,RF-002 - Consultar usuarios,RF-002 - Modificar usuario,RF-003 - Verificar correo recuperación,RF-003 - Restablecer contraseña				
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H01: Como usuario registrado, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para acceder a las funcionalidades del sistema según mi rol.	8	5	3	4	60	6
H02: Como administrador, quiero registrar nuevos usuarios en el sistema para permitirles el acceso a la plataforma según su rol.	8	5	2	4	40	
H03: Como administrador, quiero consultar la lista de usuarios registrados para tener visibilidad de quiénes tienen acceso al sistema.	5	5	1	3	15	
H04: Como administrador, quiero modificar los datos de un usuario registrado para mantener la información actualizada dentro del sistema.	5	5	2	3	30	
H05: Como usuario, quiero ingresar mi correo electrónico para verificar que está registrado en el sistema y poder iniciar el proceso de recuperación de contraseña.	5	5	3	3.5	52.5	
H06: Como usuario, quiero restablecer mi contraseña desde el enlace enviado a mi correo para recuperar el acceso al sistema sin depender de soporte técnico.	5	5	4	3.5	70	
SPRINT 2		RF-004 - Crear inspección,RF-004 - Consultar inspección,RF-004 - Modificar inspección,RF-019 - Registrar ascensor,RF-019 - Consultar ascensor,RF-019 - Modificar ascensor				
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H07: Como inspector, quiero crear una nueva inspección registrando los datos del lugar, ascensor, fecha y condiciones iniciales para dejar constancia del inicio del proceso de inspección.	8	5	4	4	80	7
H08:Como inspector, quiero consultar las inspecciones que tengo asignadas para conocer su estado y detalles sin tener que buscarlas manualmente.	8	5	2	4	40	
H09: Como inspector, quiero modificar los datos de una inspección en curso para corregir información registrada incorrectamente durante el proceso.	5	5	2	3.5	35	
H10: Como administrador, quiero registrar un nuevo ascensor con sus datos técnicos para asociarlo a futuras inspecciones.	8	5	4	4	80	
H11: Como administrador, quiero consultar el listado de ascensores registrados para verificar su información técnica y estado actual.	8	5	2	3.5	35	
H12: Como administrador, quiero modificar los datos de un ascensor registrado para mantener su información técnica actualizada.	5	5	1	3	15	
SPRINT 3		RF-020 - Registrar cliente,RF-020 - Consultar cliente,RF-020 - Modificar cliente,RF-021 - Registrar Checklist (NTC 5926-1),RF-021 - Consultar Checklist,RF-021 - Modificar item checklist				
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H13: Como administrador, quiero registrar un nuevo cliente con sus datos para asociarlo a las solicitudes de inspección.	8	5	2	4	40	7.5
H14 :Como administrador, quiero consultar el listado de clientes registrados para verificar su información y estado dentro del sistema.	8	5	1	3	15	
H15: Como administrador, quiero modificar los datos de un cliente registrado para mantener su información actualizada en el sistema.	5	5	1	3	15	
H16: Como Inspector, quiero registrar y calificar el estado de cada ítem de la lista de verificación según la normativa NTC 5926-1:2012 para documentar de forma oficial el cumplimiento normativo del ascensor inspeccionado.	8	5	5	4.5	112.5	
H17: Como Inspector, quiero visualizar la lista de verificación de una inspección para revisar el progreso o calificaciones anteriores.	8	5	4	4	80	
H18: Como Inspector, quiero modificar la calificación de un ítem antes de cerrar la inspección para corregir errores.	8	5	2	3.5	35	
SPRINT 4		RF-005 - Guardar inspección offline,RF-005 - Consultar inspección offline,RF-006 - Sincronizar datos al servidor,RF-006 - Consultar estado sincronización,RF-007 - Adjuntar fotografía,RF-007 - Consultar fotografías adjuntas				
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3			
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD
H19: Como inspector, quiero guardar los datos de una inspección localmente cuando no tengo conexión a internet para continuar trabajando en campo sin interrupciones.	8	5	5	4.5	112.5	6.5
H20: Como inspector, quiero consultar los datos que guardé localmente sin conexión para verificar que toda la información quedó registrada correctamente antes de sincronizar.	5	5	2	3.5	35	
H21: Como inspector, quiero que el sistema envíe automáticamente los datos guardados offline al servidor cuando se restablezca la conexión a internet para garantizar que la información capturada en campo no se pierda.	8	5	5	4.5	112.5	
H22: Como inspector, quiero consultar el estado actual de la sincronización de mis datos offline para saber qué información ya fue enviada al servidor y qué registros están pendientes.	5	5	1	3	15	
H23: Como inspector, quiero tomar o cargar fotografías desde mi dispositivo y adjuntarlas a los elementos inspeccionados para evidenciar visualmente los hallazgos técnicos encontrados.	8	5	1	3.5	17.5	
H24: Como inspector, quiero eliminar una fotografía adjunta incorrecta o irrelevante de un elemento inspeccionado para mantener solo la evidencia fotográfica válida en el registro.	5	5	1	3	15	

Figura 8. Estimación de historias de usuario por sprint: puntaje, capacidad y velocidad (parte 1 de 3).

SPRINT 5		RF-007 - Eliminar fotografía adjunta,RF-007 - Reemplazar fotografía adjunta,RF-008 - Crear observación técnica,RF-008 - Modificar observación técnica,RF-008 - Consultar observaciones,RF-009 - Validar campos obligatorios					
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3				
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD	
H25: Como inspector, quiero visualizar todas las fotografías adjuntas a un elemento inspeccionado para revisar la evidencia fotográfica y verificar que corresponde correctamente a cada hallazgo.	5	5	1	3	15	6.5	
H26: Como inspector, quiero reemplazar una fotografía adjunta por una imagen más precisa o de mejor calidad para asegurar que la evidencia fotográfica sea la más representativa del hallazgo.	5	5	2	3	30		
H27: Como inspector, quiero crear y guardar una observación técnica detallada para un componente específico revisado durante la inspección para documentar con precisión el estado y anomalías encontradas.	8	5	4	4	80		
H28: Como inspector, quiero editar una observación técnica previamente registrada en un componente de la inspección activa para corregir errores de redacción o actualizar la información.	8	5	4	4	80		
H29: Como inspector, quiero consultar las observaciones técnicas previamente ingresadas en cada componente de la inspección para revisar lo registrado y asegurar su completitud antes de cerrar.	5	5	2	3	30		
H30: Como inspector, quiero que el sistema valide automáticamente que todos los campos obligatorios estén completos antes de finalizar la inspección para garantizar la integridad de la información.	8	5	2	3.5	35		
SPRINT 6		RF-010 - Editar datos generales inspección,RF-010 - Consultar datos generales inspección,RF-011 - Cerrar inspección,RF-011 - Consultar inspección cerrada,RF-012 - Firmar digitalmente,RF-012 - Consultar firmas					
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3				
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD	
H31: Como inspector, quiero modificar o corregir los datos generales previamente registrados en una inspección activa para corregir errores de captura y mantener la exactitud de la información.	5	5	2	3.5	35	6.5	
H32: Como inspector, quiero consultar los datos generales registrados en una inspección asignada para revisar la información capturada y verificar su completitud antes de proceder.	5	5	1	3	15		
H33: Como inspector, quiero cerrar una inspección una vez completada toda la información requerida para formalizar el proceso y permitir la generación del informe técnico.	8	5	2	4	40		
H34: Como inspector, quiero consultar una inspección cerrada para verificar la información registrada y su estado final.	8	5	1	3	15		
H35: Como inspector o cliente, quiero firmar digitalmente la inspección para confirmar la ejecución del servicio y validar la conformidad del proceso.	8	5	5	4.5	112.5		
H36: Como inspector, quiero consultar las firmas registradas en una inspección para verificar la validez del proceso y confirmar que todas las partes firmaron correctamente.	5	5	4	3.5	70		
SPRINT 7		RF-013 - Generar informe PDF,RF-013 - Consultar informe,RF-014 - Enviar informe,RF-014 - Consultar estado de envío,RF-022 - Asignar inspección,RF-022 - Consultar inspecciones asignadas					
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3				
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD	
H37: Como inspector, quiero generar un informe en PDF con toda la información de la inspección para documentar los resultados de forma oficial.	8	5	5	4.5	112.5	7	
H38: Como inspector, quiero consultar el informe generado para revisarlo o compartirlo posteriormente.	8	5	2	3.5	35		
H39: Como inspector, quiero enviar el informe generado al cliente o coordinador para realizar la entrega formal del servicio.	8	5	3	4	60		
H40: Como inspector, quiero consultar el estado de envío del informe para confirmar que fue entregado correctamente al destinatario.	5	5	1	3	15		
H41: Como Coordinador, quiero seleccionar una inspección registrada y asignarla formalmente a un Inspector específico para organizar la carga de trabajo del equipo técnico.	8	5	3	4	60		
H42: Como Inspector, quiero consultar mi lista de inspecciones asignadas para organizar mi agenda de trabajo.	5	5	1	3	15		
SPRINT 8		RF-022 - Reasignar inspección,RF-023 - Aprobar/Rechazar informe final,RF-023 - Consultar borrador del informe,RF-015 - Notificar finalización,RF-015 - Consultar notificaciones,RF-016 - Como inspector, quiero consultar el historial completo de inspecciones realizadas para revisar fechas, resultados y detalles técnicos previos.					
Semanas destinadas	3	Viable	Las semanas destinadas son: 3				
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD	
H43: Como Coordinador, quiero cambiar el inspector de una inspección para gestionar imprevistos del equipo técnico.	5	5	2	3.5	35	5.6666666667	
H44: Como Coordinador o Director Técnico, quiero revisar el borrador del informe generado por el Inspector y aprobarlo o rechazarlo con comentarios para garantizar la calidad antes de su emisión oficial.	8	5	4	4	80		
H45: Como Inspector, quiero consultar el borrador del informe para validar los datos antes de la firma.	8	5	3	3.5	52.5		
H46: Como sistema, quiero enviar una notificación automática al coordinador cuando una inspección finalice, para que pueda dar seguimiento oportuno al proceso.	5	5	2	3.5	35		
H47: Como coordinador, quiero consultar las notificaciones recibidas para revisar el historial de inspecciones finalizadas.	3	5	1	2.5	12.5		
H48: Como inspector, quiero consultar el historial completo de inspecciones realizadas para revisar fechas, resultados y detalles técnicos previos.	5	5	3	3.5	52.5		

Figura 9. Estimación de historias de usuario por sprint: puntaje, capacidad y velocidad (parte 2 de 3).

SPRINT 9		RF-021 - Validar inspección con el cliente,RF-021 - Validar resultados encuestas					
Semanas destinadas	2	Viable	Las semanas destinadas son: 2				
HISTORIA DE USUARIO	PUNTAJE	INTEGRANTES	DÍAS DEDICADO	HORAS DEL DÍA	CAPACIDAD TOTAL (HORAS)	VELOCIDAD	
H49: Como coordinador, quiero filtrar inspecciones por fecha, cliente y técnico asignado para localizar rápidamente información específica.	5	5	4	3.5	70	5.25	
H50: Como coordinador, quiero visualizar un dashboard con el resumen de inspecciones por estado para supervisar la operación global.	8	5	5	4.5	112.5		
H51: Como sistema, quiero enviar automáticamente una encuesta de satisfacción al cliente luego de la entrega del certificado de inspección, para medir la calidad del servicio prestado por INCOL SAS.	5	5	3	3.5	52.5		
H52: Como Administrador, quiero consultar los resultados consolidados de las encuestas de satisfacción en un tablero visual, para medir la calidad del servicio prestado y tomar decisiones de mejora.	3	5	3	3	45		

Figura 10. Estimación de historias de usuario por sprint: puntaje, capacidad y velocidad (parte 3 de 3).

3. Priorización de Historias de Usuario — Product Backlog

La priorización de las historias de usuario del sistema LiftSafe se realizó aplicando la técnica ágil MoSCoW, adaptada a tres niveles de prioridad (HIGH, MEDIUM, LOW) directamente sobre la plantilla de historias de usuario presentada en la Sección 1. Esta clasificación responde a los

criterios trabajados en la guía de Priorización de Historias de Usuario: el valor que cada funcionalidad aporta al usuario y al negocio, la dependencia técnica respecto de otras funcionalidades, el cumplimiento normativo exigido por la NTC 5926-1:2012 y el riesgo asociado a no contar con dicha funcionalidad a tiempo.

3.1 Criterios de priorización aplicados

- Dependencia técnica (Must / HIGH): historias que son prerequisite de otras funcionalidades del sistema, como la autenticación, el registro de ascensores o el checklist normativo, ya que sin ellas el resto del sistema no puede operar.
- Valor normativo (Must / HIGH): historias relacionadas directamente con el cumplimiento de la norma NTC 5926-1:2012 y la trazabilidad exigida por la ISO/IEC 17020:2012, como el registro del checklist, la firma digital y la generación del informe.
- Continuidad operativa en campo (Must / HIGH): funcionalidades sin las cuales el inspector no podría completar su trabajo en campo, como el guardado offline y la sincronización de datos.
- Valor de soporte (Should / MEDIUM): operaciones de consulta, modificación y seguimiento que complementan al flujo principal pero no bloquean la operación si se entregan en una iteración posterior.
- Mejora o alcance reducido (Could / LOW): funcionalidades de bajo impacto inmediato, como la consulta del historial de notificaciones o de resultados de encuestas, que pueden esperar a fases posteriores sin afectar el cumplimiento normativo.

3.2 Resultado de la priorización aplicada a LiftSafe

De las 52 historias de usuario que componen el backlog del sistema LiftSafe, la clasificación MoSCoW aplicada arrojó la siguiente distribución:

Prioridad	Equivalente MoSCoW	Historias	% del backlog
HIGH	Must (obligatorio)	27	52%
MEDIUM	Should (importante)	23	44%
LOW	Could (opcional)	2	4%
Total	—	52	100%

Tabla 2. Distribución de historias de usuario de LiftSafe según prioridad MoSCoW.

La siguiente tabla presenta una muestra representativa de la priorización aplicada, mostrando cómo un mismo requerimiento funcional puede dividirse en operaciones CRUD con distinta prioridad (por ejemplo, crear una inspección es HIGH, pero modificarla es MEDIUM).

Historia de usuario	Prioridad	Categoría MoSCoW
RF-001 — Iniciar sesión	HIGH	Must
RF-002 — Registrar usuario	HIGH	Must
RF-002 — Consultar / Modificar usuario	MEDIUM	Should
RF-004 — Crear / Consultar inspección	HIGH	Must
RF-004 — Modificar inspección	MEDIUM	Should
RF-005 — Guardar inspección offline	HIGH	Must
RF-006 — Sincronizar datos al servidor	HIGH	Must
RF-009 — Validar campos obligatorios	HIGH	Must
RF-012 — Firmar digitalmente	HIGH	Must
RF-013 — Generar / Consultar informe PDF	HIGH	Must
RF-015 — Notificar finalización	MEDIUM	Should
RF-015 — Consultar notificaciones	LOW	Could
RF-021 — Registrar / Consultar / Modificar checklist NTC 5926-1	HIGH	Must
RF-022 — Asignar inspección	HIGH	Must
RF-023 — Aprobar/Rechazar informe final	HIGH	Must
RF-024 — Encuesta de satisfacción	MEDIUM	Should

RF-024 — Consultar resultados de encuestas	LOW	Could
--	-----	-------

Tabla 3. Muestra de priorización MoSCoW aplicada a historias de usuario de LiftSafe (listado completo en la plantilla de la Sección 1).

3.3 Matriz de priorización Valor vs. Esfuerzo aplicada a LiftSafe

Como segundo método de priorización, y siguiendo la Actividad 3 de la guía de Priorización de

Historias de Usuario ("Aplicación al proyecto formativo"), el equipo construyó una matriz de Valor vs. Esfuerzo sobre una muestra de 12 funcionalidades del backlog de LiftSafe. Cada funcionalidad se calificó de 1 a 5 en Valor (impacto para el usuario y el negocio) y en Esfuerzo (complejidad técnica de implementación), determinando la prioridad final según la relación entre ambos criterios.

Funcionalidad	Valor (1-5)	Esfuerzo (1-5)	Prioridad final
Iniciar sesión y registro de usuarios (RF-001, RF-002)	5	2	Alta
Registrar y consultar checklist normativo NTC 5926-1 (RF-021)	5	4	Alta
Guardar inspección offline y sincronizar datos (RF-005, RF-006)	5	5	Alta
Generar y enviar informe técnico en PDF (RF-013, RF-014)	5	4	Alta
Firmar digitalmente la inspección (RF-012)	4	3	Alta
Asignar inspección a un inspector (RF-022)	4	2	Alta
Adjuntar y consultar fotografías de evidencia (RF-007)	4	3	Alta
Aprobar o rechazar informe final (RF-023)	4	3	Alta
Dashboard de estado de inspecciones (RF-018)	3	3	Media
Filtrar inspecciones por fecha, cliente o técnico (RF-017)	3	2	Media
Notificar finalización de inspección al coordinador (RF-015)	3	2	Media
Encuesta de satisfacción y consulta de resultados (RF-024)	2	2	Baja

Tabla 4. Matriz de priorización Valor vs. Esfuerzo aplicada a funcionalidades del sistema LiftSafe. El

resultado de ambos métodos es consistente: las funcionalidades de autenticación, checklist normativo, soporte offline, firma digital y generación de informes concentran la mayor prioridad,

ya que constituyen el núcleo de valor y de cumplimiento normativo del sistema, mientras que las funcionalidades de encuestas y notificaciones secundarias quedan en un nivel de prioridad menor.

Esta priorización es la que se trasladó al Product Backlog de la herramienta ClickUp, en donde el equipo organiza, ordena por prioridad y da seguimiento al estado de avance de cada historia de usuario.

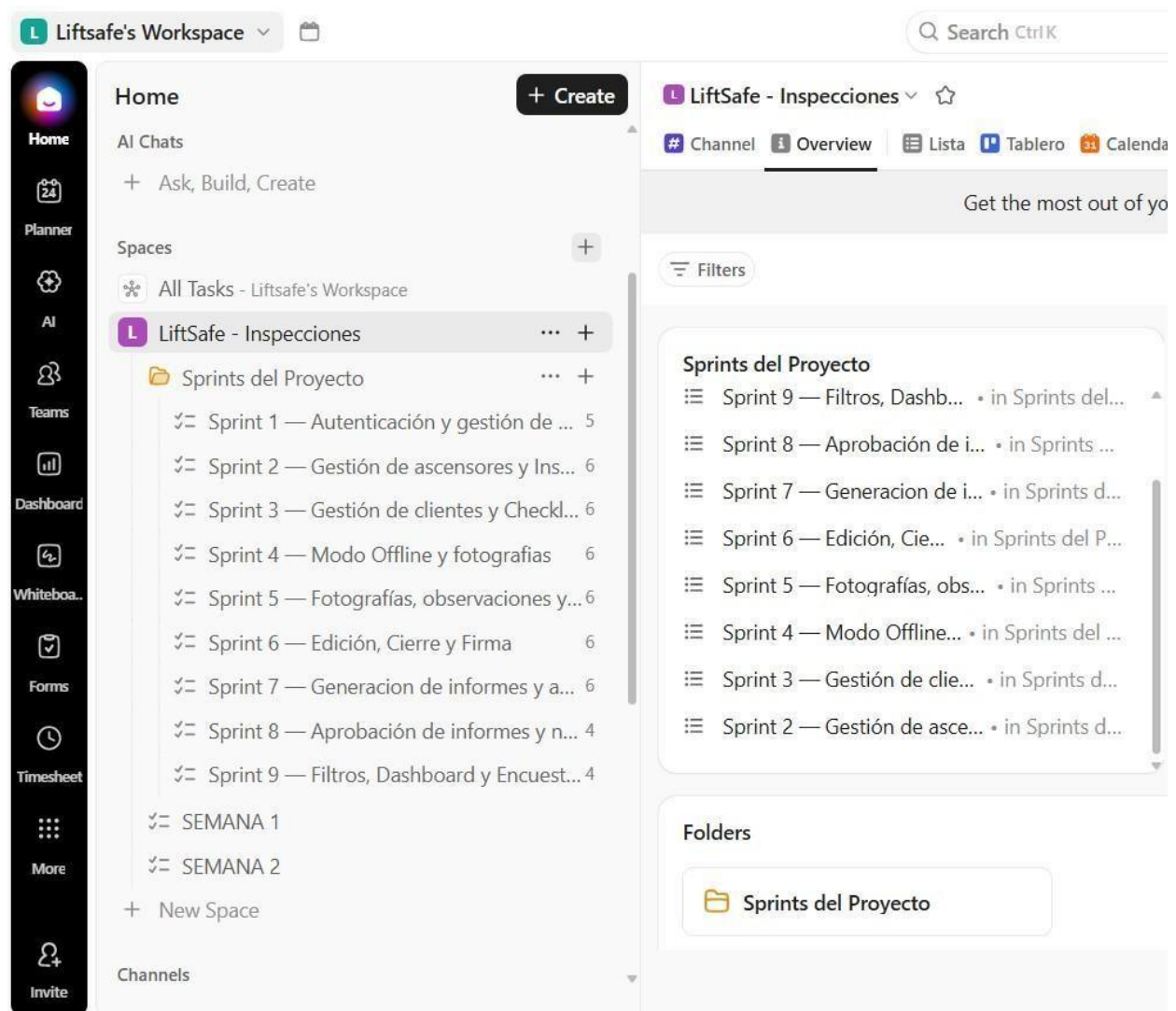


Figura 11. Product Backlog priorizado en ClickUp. [Espacio reservado: el equipo insertará la captura de pantalla actualizada del tablero antes de la entrega final].

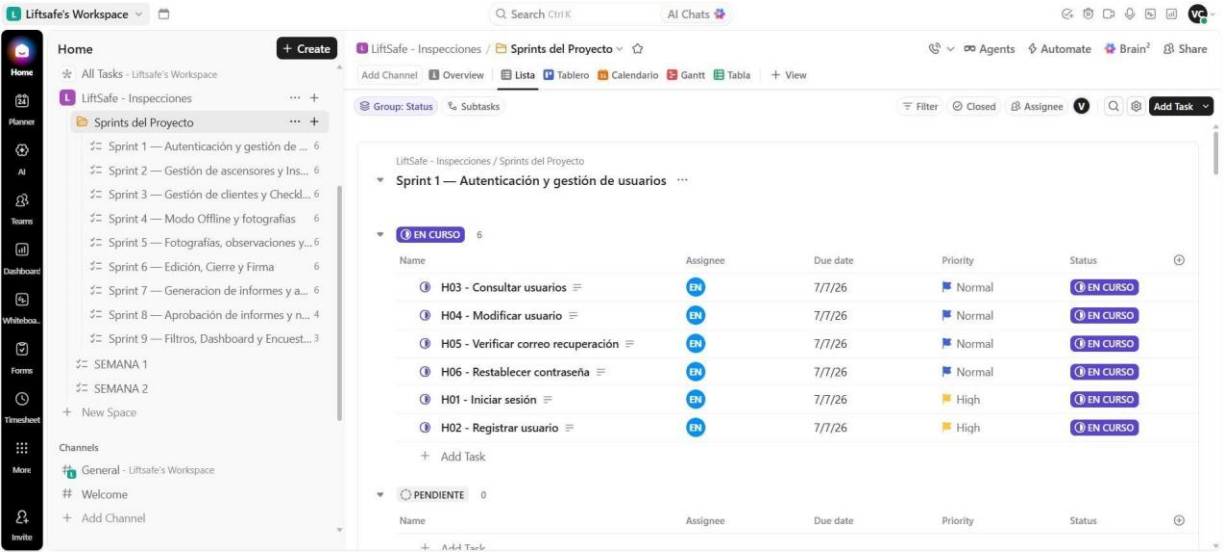
4. Planeación de Sprints Realizados en ClickUp

El proyecto LiftSafe se desarrolla bajo la metodología Scrum, organizado en 9 sprints gestionados en la plataforma ClickUp mediante un tablero Kanban. Los primeros 8 sprints tienen una duración de 3 semanas cada uno, mientras que el Sprint 9 (cierre del trimestre) tiene una duración de 2 semanas. La siguiente tabla resume la planeación general de los 9 sprints del proyecto.

Sprint	Duración	Funcionalidades desarrolladas
Sprint 1	3 semanas	Autenticación y gestión de usuarios (H01–H06)
Sprint 2	3 semanas	Gestión de inspecciones y ascensores (H07–H12)
Sprint 3	3 semanas	Gestión de clientes y checklist NTC 5926-1 (H13–H18)
Sprint 4	3 semanas	Modo offline y fotografías (H19–H24)
Sprint 5	3 semanas	Fotografías, observaciones y validaciones (H25–H30)
Sprint 6	3 semanas	Edición, cierre y firma digital (H31–H36)
Sprint 7	3 semanas	Generación de informes y asignación (H37–H42)
Sprint 8	3 semanas	Aprobación de informes y notificaciones (H43–H48)
Sprint 9	2 semanas	Filtros, dashboard y encuestas de satisfacción (H49–H52)

Tabla 5. Planeación general de los 9 sprints del proyecto LiftSafe.

En el cuarto trimestre, el equipo completó la migración del backend de Spring Boot a FastAPI (Sprint 3 según el documento de sustentación trimestral), el desarrollo de los 6 dashboards diferenciados por rol en React (Sprint 4) y se encuentra en la etapa de integración y pruebas finales (Sprint 5 en curso). A continuación se presenta la evidencia fotográfica del tablero de ClickUp correspondiente a la planeación de los 9 sprints del proyecto.



Liftsafe's Workspace

Home

AI Chats

Search (Ctrl)

Agents Automate Brain? Share

AI Tasks - Liftsafe's Workspace

LiftSafe - Inspecciones

Sprints del Proyecto

Sprint 1 — Autenticación y gestión de... 4

Sprint 2 — Gestión de ascensores y Inspecciones 4

Sprint 3 — Gestión de clientes y Checklist... 4

Sprint 4 — Modo Offline y fotografías 4

Sprint 5 — Fotografías, observaciones y... 4

Sprint 6 — Edición, Cierre y Firma 4

Sprint 7 — Generación de informes y a... 4

Sprint 8 — Aprobación de informes y n... 4

Sprint 9 — Filtros, Dashboard y Encuent... 1

SEMANA 1

SEMANA 2

New Space

Channels

General - Liftsafe's Workspace

Welcome

Add Channel

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto

Add Channel Overview Date Tables Calendar Gantt Table + View

Group Status Subtasks

Filter Closed Assignee Add Task

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto

Sprint 2 — Gestión de ascensores y Inspecciones

IN CURSO

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
H07 - Crear Inspección	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H08 - Consultar inspecciones asignadas	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H09 - Modificar inspección en curso	ON	7/7/26	Normal	IN CURSO
H10 - Registrar ascensor	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H11 - Consultar ascensores	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H12 - Modificar ascensor	ON	7/7/26	Normal	IN CURSO

PENDIENTE

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
------	----------	----------	----------	--------

Liftsafe's Workspace

Home

AI Chats

Search (Ctrl)

Agents Automate Brain? Share

AI Tasks - Liftsafe's Workspace

LiftSafe - Inspecciones

Sprints del Proyecto

Sprint 1 — Autenticación y gestión de... 4

Sprint 2 — Gestión de ascensores y Inspecciones 4

Sprint 3 — Gestión de clientes y Checklist... 4

Sprint 4 — Modo Offline y fotografías 4

Sprint 5 — Fotografías, observaciones y... 4

Sprint 6 — Edición, Cierre y Firma 4

Sprint 7 — Generación de informes y a... 4

Sprint 8 — Aprobación de informes y n... 4

Sprint 9 — Filtros, Dashboard y Encuent... 1

SEMANA 1

SEMANA 2

New Space

Channels

General - Liftsafe's Workspace

Welcome

Add Channel

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto

Add Channel Overview Date Tables Calendar Gantt Table + View

Group Status Subtasks

Filter Closed Assignee Add Task

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto

Sprint 2 — Gestión de ascensores y Inspecciones

IN CURSO

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
H07 - Crear Inspección	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H08 - Consultar inspecciones asignadas	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H09 - Modificar inspección en curso	ON	7/7/26	Normal	IN CURSO
H10 - Registrar ascensor	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H11 - Consultar ascensores	ON	7/7/26	High	IN CURSO
H12 - Modificar ascensor	ON	7/7/26	Normal	IN CURSO

PENDIENTE

Name	Assignee	Due date	Priority	Status
------	----------	----------	----------	--------

Liftsafe's Workspace

Home

AI Chats

Search (Ctrl)

Agents Automate Brain? Share

AI Tasks - Liftsafe's Workspace

LiftSafe - Inspecciones

Sprints del Proyecto

Sprint 1 — Autenticación y gestión de... 4

Sprint 2 — Gestión de ascensores y Inspecciones 4

Sprint 3 — Gestión de clientes y Checklist... 4

Sprint 4 — Modo Offline y fotografías 4

Sprint 5 — Fotografías, observaciones y... 4

Sprint 6 — Edición, Cierre y Firma 4

Sprint 7 — Generación de informes y a... 4

Sprint 8 — Aprobación de informes y n... 4

Sprint 9 — Filtros, Dashboard y Encuent... 1

SEMANA 1

SEMANA 2

New Space

Channels

General - Liftsafe's Workspace

Welcome

Add Channel

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto / Sprint 3 — Gestión de clientes y Checklist...

Add Channel Overview Date Tables Calendar Gantt Table + View

Group Status Subtasks Columns

Filter Closed Assignee Add Task

LiftSafe - Inspecciones / Sprints del Proyecto / Sprint 3 — Gestión de clientes y Checklist...

IN CURSO

Name	Assignee	Due date	Priority	Story Points	Status
H13 - Registrar cliente	ON	7/7/26	High	3	IN CURSO
H14 - Consultar clientes	ON	7/7/26	High	3	IN CURSO
H15 - Modificar cliente	ON	7/7/26	Normal	3	IN CURSO

PENDIENTE

Name	Assignee	Due date	Priority	Story Points	Status
H16 - Modificar item checklist	ON	7/7/26	Normal	3	PENDIENTE
H17 - Visualizar checklist	ON	7/7/26	High	3	PENDIENTE
H18 - Registrar checklist NTC	ON	7/7/26	High	3	PENDIENTE

Home **Create**

AI Chats **Aut, Build, Create**

Sprints

- All Tasks - Liftsafe's Workspace
- Liftsafe - Inspecciones
- Sprints del Proyecto
- Sprint 1 - Autenticación y gestión de...
- Sprint 2 - Gestión de asomeros y Ho...
- Sprint 3 - Gestión de clientes y Check...
- Sprint 4 - Modo Offline y fotografías**
- Sprint 5 - Fotografías, observaciones y...
- Sprint 6 - Edición, Cierre y Firma
- Sprint 7 - Generación de informes y a...
- Sprint 8 - Aprobación de informes y a...
- Sprint 9 - Filtros, Dashboard y Encuent...
- SEMANA 1
- SEMANA 2
- New Sprint

Channels

EN CURSO 2

Nombre	Asignado	Due date	Priority	Story Points
H23 - Adjuntar fotografía	AS	7/7/26	High	3
H24 - Eliminar fotografía adjunta	AS	7/7/26	Normal	5

PENDIENTE 4

Nombre	Asignado	Due date	Priority	Story Points
H18 - Guardar inspección offline	AS	7/7/26	High	3
H20 - Consultar inspección offline	AS	7/7/26	Normal	5
H21 - Sincronizar datos al servidor	AS	7/7/26	High	3
H22 - Consultar estado sincronización	AS	7/7/26	Normal	5

Home **Create**

AI Chats **Aut, Build, Create**

Sprints

- All Tasks - Liftsafe's Workspace
- Liftsafe - Inspecciones
- Sprints del Proyecto
- Sprint 1 - Autenticación y gestión de...
- Sprint 2 - Gestión de asomeros y Ho...
- Sprint 3 - Gestión de clientes y Check...
- Sprint 4 - Modo Offline y fotografías
- Sprint 5 - Fotografías, observaciones y...**
- Sprint 6 - Edición, Cierre y Firma
- Sprint 7 - Generación de informes y a...
- Sprint 8 - Aprobación de informes y a...
- Sprint 9 - Filtros, Dashboard y Encuent...
- SEMANA 1
- SEMANA 2
- New Sprint

Channels

PENDIENTE 6

Nombre	Asignado	Due date	Priority	Story Points
H26 - Reemplazar fotografía	VC	7/7/26	Normal	3
H30 - Validar campos obligatorios	VC	7/7/26	High	3
H25 - Visualizar fotografías	VC	7/7/26	Normal	5
H27 - Crear observación técnica	VC	7/7/26	High	3
H28 - Modificar observación técnica	VC	7/7/26	High	3
H29 - Consultar observaciones	VC	7/7/26	Normal	3

The image displays two screenshots of the LiftSafe Workspace interface, showing task management for 'Sprints del Proyecto'.

Top Screenshot: Sprint 6 — Edición, Cierre y Firma

The interface shows a list of tasks under the 'PENDIENTE' (PENDING) status. The tasks are:

Nombre	Asignar	Due date	Priority	Status
H35 - Firmar digitalmente	AS	7/7/26	High	PENDIENTE
H36 - Consultar firmas	AS	7/7/26	Normal	PENDIENTE
H34 - Consultar inspección cerrada	AS	7/7/26	Normal	PENDIENTE
H31 - Editar datos generales inspección	AS	7/7/26	Normal	PENDIENTE
H33 - Cerrar inspección	AS	7/7/26	High	PENDIENTE
H32 - Consultar datos generales	AS	7/7/26	Normal	PENDIENTE

Bottom Screenshot: Sprint 7 — Generación de informe...

The interface shows a list of tasks under the 'EN CURSO' (IN PROGRESS) status. The tasks are:

Nombre	Asignar	Due date	Priority	Status
H41 - Asignar inspección	DM		High	EN CURSO
H42 - Consultar inspecciones asignadas	DM		High	EN CURSO

Below the 'EN CURSO' section, there is a section for 'PENDIENTE' tasks:

Nombre	Asignar	Due date	Priority	Status
H37 - Generar informe PDF	DM		High	PENDIENTE
H38 - Consultar informe generado	DM		High	PENDIENTE
H39 - Enviar informe	DM		High	PENDIENTE
H40 - Consultar estado de envío	DM		Normal	PENDIENTE

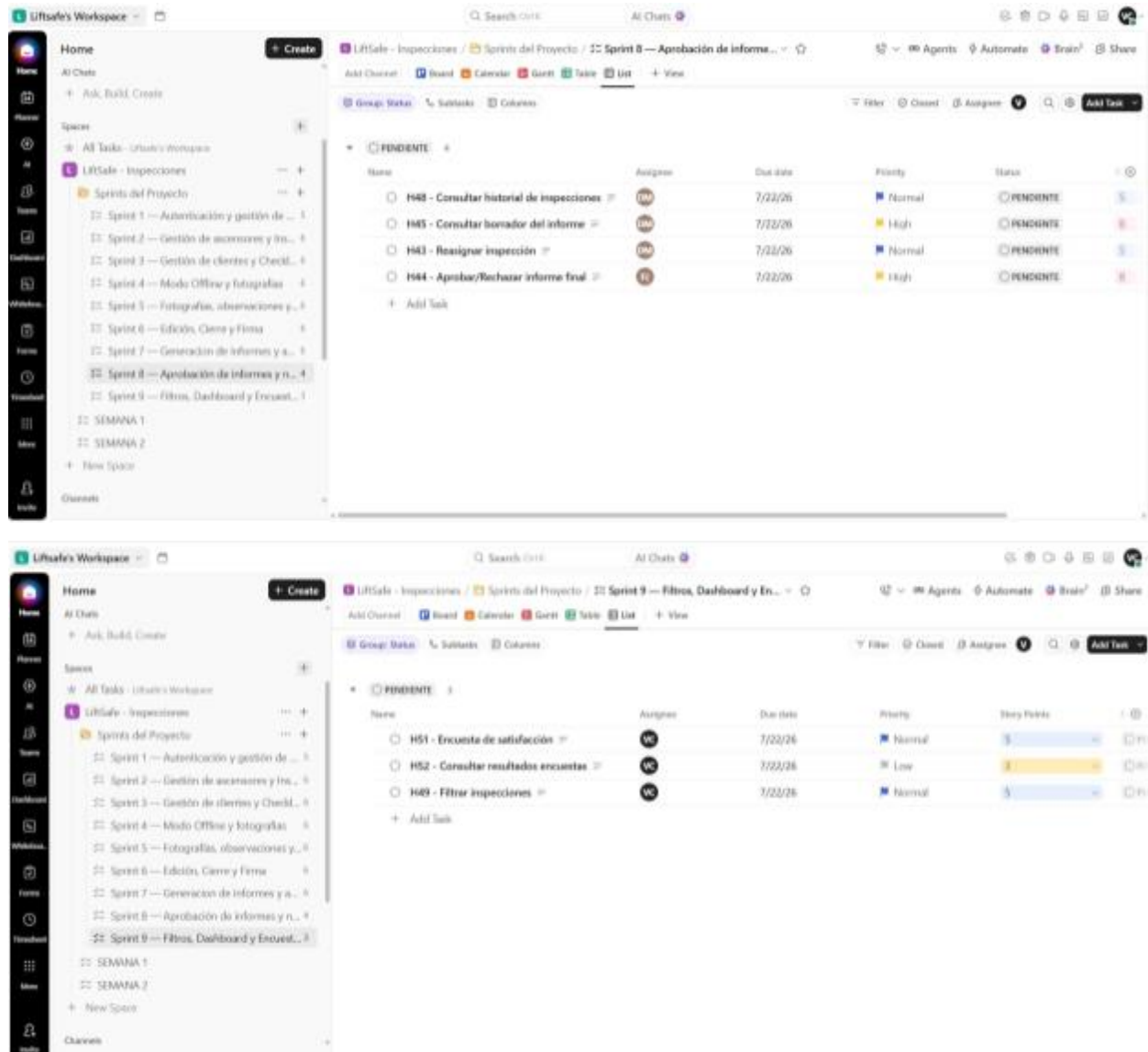


Figura 12. Tablero de planeación de sprints en ClickUp.

5. Formatos de Daily — Seguimiento Diario del Equipo

Durante cinco días consecutivos, el equipo de desarrollo realizó reuniones diarias de seguimiento (Daily Scrum), con una duración aproximada de 15 minutos cada una. En cada sesión, los cinco integrantes del equipo respondieron tres preguntas estándar: qué se hizo el día anterior, qué se realizará en el día en curso y si existe algún bloqueo que impida avanzar. El rol de Scrum Master se rotó entre los integrantes del equipo a lo largo de los cinco días.

A continuación se presenta la evidencia completa de los cinco formatos de Daily, incluyendo la fotografía grupal correspondiente a cada sesión, conservando el formato original de la plantilla de trabajo.

Día 1 — Scrum Master: Nelson Mejía

Nombre del Scrum Master		Nelson Mejia				
Hora de inicio	8:00:00 p. m.	Hora de finalización		08:30:00 PM		
Día 1	Aspecto	Integrante 1 Nelson Mejia	Integrante 2 Felipe Mesa	Integrante 3 Luz Guio	Integrante 4 Dayan Mape	Integrante 5 Valentina Mendivil
	¿Qué hice ayer ?	Creé la estructura inicial del proyecto FastAPI y configuré la conexión con MySQL mediante SQLAlchemy.	Trabajé en los modelos de las entidades principales del sistema (Usuario, Ascensor y Solicitud).	Definé las pantallas principales del sistema: Login, Registro y Dashboard Administrador.	Monté la estructura base del proyecto Frontend y configuré los componentes iniciales.	Revisé el script SQL existente e identifiqué tablas y relaciones pendientes por completar.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Desarrollar las rutas y controladores para Login y Registro de usuarios.	Continuar con los modelos restantes y apoyar la implementación de autenticación.	Diseñar la interfaz visual de la pantalla de Login.	Construir la pantalla de Registro y preparar la conexión con los endpoints del Backend.	Completar las tablas faltantes de la base de datos y comenzar la Vista SQL requerida en el proyecto.
	¿Tengo algún bloqueo?	No	No	Estoy esperando la definición final de algunos campos del formulario de registro.	Necesito conocer la estructura exacta de las respuestas de la API para la integración.	Falta validar algunos nombres de campos con el equipo Backend para mantener consistencia en la base de datos.
	Foto grupal					

Figura 13. Registro de Daily correspondiente al día 1, con fotografía grupal del equipo.

Día 2 — Scrum Master: Valentina Mendivil Correa

Nombre del Scrum Master		Valentina Mendivil Correa				
Hora de inicio	8:00:00 AM	Hora de finalización		8:15 AM		
Día 2	Aspecto	Integrante 1 - Valentina	Integrante 2 - Esteban	Integrante 3 Luz	Integrante 4 Felipe	Integrante 5 Dayan
	¿Qué hice ayer ?	Revisé el script SQL e identifiqué las tablas que faltan por crear.	Creé la estructura del proyecto FastAPI con las 3 capas y conecté la base de datos.	Apoyé a Esteban con los modelos de las entidades principales.	Empecé a definir las pantallas que necesitamos para el frontend.	Estuve revisando la estructura del proyecto React para montarla hoy.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Crear la Vista SQL para el criterio 6 del checklist.	Desarrollar el controlador y las rutas de login y registro.	Trabajar en los modelos de las entidades restantes y apoyar con las rutas.	Montar la estructura del proyecto frontend y empezar la pantalla de login.	Diseñar la pantalla de registro y coordinar con Dayan la estructura del frontend.
	¿Tengo algún bloqueo?	Tengo una duda sobre el formato de la vista SQL, le voy a preguntar a Esteban	No tengo bloqueos.	No tengo bloqueos	No tengo bloqueos por ahora.	Estoy esperando que Dayan defina la estructura antes de arrancar con el diseño.
	Foto grupal					

Figura 14. Registro de Daily correspondiente al día 2, con fotografía grupal del equipo.

Día 3 — Scrum Master: Luz Janeth Guío Figueroa

Nombre del Scrum Master		Luz Janeth Guío Figueroa				
Hora de inicio	11:00 PM	Hora de finalización		11:15 PM		
Día 3	Aspecto	Integrante 1 - Nelson	Integrante 2 - Felipe	Integrante 3 Luz	Integrante 4 Dayan	Integrante 5 Valentina
	¿Qué hice ayer ?	Desarrollé el endpoint que retorna el rol del usuario al hacer login.	Avancé en las rutas y controladores de Ascensor y Solicitud.	Diseñé el Dashboard de Administrador con nombre y perfil visible.	Construí el Dashboard de usuario estándar y coordiné con Luz la estructura del frontend.	Terminé la Vista SQL y empecé el Procedimiento Almacenado.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Desarrollar el endpoint para listar datos usando la Vista SQL.	Continuar con los controladores de Inspección y apoyar las pruebas en Swagger.	Diseñar la pantalla de listado conectada a la Vista SQL.	Implementar la lógica de redirección según el rol que retorna el login.	Terminar el Procedimiento Almacenado y verificar que funcione con datos reales.
	¿Tengo algún bloqueo?	No.	No.	No.	Necesito que Nelson tenga listo el endpoint de redirección para implementar la lógica.	No.
	Foto grupal					

Figura 15. Registro de Daily correspondiente al día 3, con fotografía grupal del equipo.

Día 4 — Scrum Master: Felipe Mesa

Nombre del Scrum Master		Felipe Mesa				
Hora de inicio	8:15 p.m	Hora de finalización		8:30 pm		
Día 4	Aspecto	Integrante 1 - Nelson	Integrante 2 - Felipe	Integrante 3 - Luz	Integrante 4 - Dayan	Integrante 5 - Valentina
	¿Qué hice ayer ?	Desarrollé el endpoint para listar datos usando la Vista SQL.	Terminé los controladores de Inspección y probé todo en Swagger.	Diseñé la pantalla de listado conectada a la Vista SQL.	Implementé la lógica de redirección según el rol del usuario.	Terminé el Procedimiento Almacenado y lo verifiqué con datos reales.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Desarrollar el endpoint para ejecutar el Procedimiento Almacenado.	Hacer pruebas completas en Swagger de todos los endpoints desarrollados.	Diseñar la pantalla de listado conectada al Procedimiento Almacenado.	Conectar el frontend con el endpoint de la Vista SQL.	Documentar la implementación y empezar a preparar las evidencias del checklist.
	¿Tengo algún bloqueo?	No.	No.	Necesito que el endpoint del Procedimiento esté listo para conectar la pantalla.	No.	No.
	Foto grupal					

Figura 16. Registro de Daily correspondiente al día 4, con fotografía grupal del equipo.

Día 5 — Scrum Master: Dayan Lorena Mape

Nombre del Scrum Master		Dayan Lorena Mape				
Hora de inicio	5:30P.M	Hora de finalización		5:45 P.M		
Día 5	Aspecto	Integrante 1 - Nelson	Integrante 2 - Felipe	Integrante 3 Luz	Integrante 4 - Dayan	Integrante 5 - Valentina
	¿Qué hice ayer ?	Desarrollé el endpoint para ejecutar el Procedimiento Almacenado.	Completé las pruebas en Swagger de todos los endpoints.	Diseñé la pantalla de listado conectada al Procedimiento Almacenado.	Conecté el frontend con el endpoint de la Vista SQL.	Documenté la implementación y avancé en las evidencias del checklist.
	¿Qué voy a hacer hoy?	Corregir bugs del backend detectados en las pruebas y apoyar las pruebas finales.	Verificar que la recuperación de clave envíe correo real y apoyar las pruebas finales.	Hacer pruebas de todos los flujos completos del frontend.	Verificar que el perfil del usuario sea visible en ambos dashboards y hacer ajustes visuales.	Verificar los 10 criterios del checklist y coordinar el ensayo de sustentación del grupo.
	¿Tengo algún bloqueo?	No.	No.	No.	No.	No.
	Foto grupal					

Figura 17. Registro de Daily correspondiente al día 5, con fotografía grupal del equipo.

6. Estimación de Costos del Proyecto

La estimación de costos del proyecto LiftSafe se desarrolló siguiendo el enfoque de costeo ágil por sprint, considerando tres componentes principales para cada uno de los 9 sprints del proyecto: mano de obra, infraestructura tecnológica y licencias de software. El presupuesto cubre la totalidad del cronograma de desarrollo (8 sprints de 3 semanas y 1 sprint de cierre de 2 semanas), e incluye un fondo de imprevistos equivalente al 10% del subtotal, destinado a cubrir bloqueos, cambios de alcance o emergencias técnicas no contempladas inicialmente.

6.1 Supuestos del proyecto

- Valor por hora: \$13.000 por integrante, con base en referencias de Computrabajo y Glassdoor Colombia (2026) para desarrollador junior.
- Equipo de trabajo: 5 integrantes (Valentina, Esteban, Felipe, Dayan y Luz).
- Jornada: 4 horas diarias, acorde a la disponibilidad de un equipo estudiantil del SENA.
- Duración: Sprints 1 a 8 de 3 semanas ($15 \text{ días hábiles} \times 4 \text{ horas} = 60 \text{ horas/persona}$); Sprint 9 de 2 semanas ($10 \text{ días hábiles} \times 4 \text{ horas} = 40 \text{ horas/persona}$).
- Infraestructura: \$122.400 mensuales (DigitalOcean Droplet estándar USD 24 $\approx$ \$98.400, dominio .com \$5.000 y certificado SSL \$19.000). El servidor estándar es necesario para soportar el almacenamiento de fotografías, generación de PDF y sincronización de inspecciones offline.
- Licencias: \$82.000 mensuales (ClickUp Free \$0 + GitHub Team para 5 usuarios, $5 \times \text{USD } 4 \times \text{TRM } \$4.100 \approx \$82.000$).

6.2 Costo por sprint

La siguiente tabla detalla el costo de mano de obra, infraestructura y licencias para cada uno de los 9 sprints del proyecto.

Estimación de Costos — Proyecto LiftSafe (INCOL SAS)							
Equipo: 5 integrantes Valor hora: \$13.000 Horas por día: 4							
SUPUESTOS DEL PROYECTO							
Valor hora por integrante	\$13.000/hora	Fuente: Computrabajo / Glassdoor Colombia 2026					
Integrantes del equipo	5	Valentina, Esteban, Felipe, Dayan, Luz					
Horas por día	4 horas	Equipo estudiantil SENA					
Sprints 1-8	3 semanas = 60h/persona	15 días hábiles × 4h					
Sprint 9	2 semanas = 40h/persona	10 días hábiles × 4h					
Infraestructura	\$122.400/mes	DigitalOcean estándar (\$98.400) + Dominio (\$5.000) + SSL (\$19.000)					
Licencias	\$82.000/mes	ClickUp Free (\$0) + GitHub Team 5 usuarios (\$82.000)					
Sprint	Nombre del Sprint	Semanas	Horas/persona	Mano de Obra	Infraestructura	Licencias	Total Sprint
1	Autenticación y gestión de usuarios	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
2	Gestión de inspecciones y ascensores	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
3	Gestión de clientes y checklist NTC	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
4	Modo offline y fotografías	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
5	Fotografías, observaciones y validaciones	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
6	Edición, cierre y firma digital	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
7	Generación de informes y asignación	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
8	Aprobación de informes y notificaciones	3	60	\$3,900,000	\$91,800	\$61,500	\$4,053,300
9	Filtros, dashboard y encuestas	2	40	\$2,600,000	\$61,200	\$41,000	\$2,702,200
SUBTOTAL				\$33,800,000	\$795,600	\$533,000	\$35,128,600
RESUMEN FINANCIERO FINAL							
Total Mano de Obra						\$33,800,000	
Total Infraestructura						\$795,600	
Total Licencias						\$533,000	
Subtotal del Proyecto						\$35,128,600	
Fondo para Imprevistos (10%)						\$3,512,860	
ESTIMACIÓN TOTAL DEL PROYECTO						\$38,641,460	

Figura 18. Estimación de costos del proyecto LiftSafe por sprint: mano de obra, infraestructura y licencias.

6.3 Resumen financiero final

Concepto	Valor
Total mano de obra (9 sprints, 5 integrantes)	\$33.800.000
Total infraestructura tecnológica	\$795.600
Total licencias de software	\$533.000
Subtotal del proyecto	\$35.128.600
Fondo para imprevistos (10%)	\$3.512.860
Estimación total del proyecto	\$38.641.460

Tabla 6. Resumen financiero final del proyecto LiftSafe.

El fondo para imprevistos del 10% está destinado a cubrir bloqueos técnicos, cambios de alcance solicitados por INCOL SAS o emergencias no contempladas durante el desarrollo, como las que efectivamente se presentaron durante la migración del backend de Spring Boot a FastAPI en el Sprint 3 (ver Sección 8.3 de la propuesta técnica).

7. Propuesta Técnica del Sistema LiftSafe

7.1 Descripción general de la solución

INCOL SAS es una empresa colombiana especializada en la inspección técnica de equipos de elevación. Actualmente, el proceso de inspección se lleva a cabo de forma manual mediante formularios físicos y registros en papel, lo que genera pérdida de información, demoras en la entrega de informes y dificultades para hacer seguimiento al estado de cada inspección.

LiftSafe es un sistema web diseñado para digitalizar y automatizar el proceso completo de inspección de ascensores bajo los estándares NTC 5926-1:2012 e ISO/IEC 17020:2012. La plataforma permite registrar inspecciones en campo con soporte offline, capturar evidencia fotográfica, completar el checklist normativo y generar informes en PDF de forma automática, eliminando el trabajo manual y garantizando la trazabilidad de cada proceso.

7.2 Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar el sistema LiftSafe para gestionar digitalmente el proceso completo de inspección de equipos de elevación, cumpliendo con los estándares normativos NTC 5926-1:2012 e ISO/IEC 17020:2012, y entregando una solución que reemplace el registro manual por una plataforma web segura, eficiente y trazable.

Objetivos específicos

- Diseñar e implementar la base de datos relacional con las 14 entidades del sistema, garantizando la integridad referencial y la trazabilidad de los datos.
- Desarrollar el módulo de autenticación con control de acceso por roles (Administrador, Coordinador e Inspector).
- Construir el módulo de inspecciones con soporte offline, captura de evidencia fotográfica y checklist normativo NTC 5926-1:2012.
- Implementar la generación automática de informes técnicos en formato PDF con datos, fotografías y firmas digitales.
- Ejecutar pruebas funcionales con Postman antes del despliegue final del sistema.

7.3 Alcance detallado del sistema

La siguiente matriz delimita con exactitud las funcionalidades que serán desarrolladas en esta fase del proyecto y las exclusiones explícitas acordadas con el cliente.

Sí incluye (19 funcionalidades)	NO incluye (8 exclusiones)
1. Inicio de sesión seguro con correo y contraseña	1. Aplicación móvil nativa para Android o iOS
2. Registro de usuarios con asignación de roles (Administrador, Coordinador, Inspector)	2. Integración con sistemas de facturación electrónica DIAN
3. Recuperación de contraseña por correo electrónico	3. Pasarela de pagos o cobro en línea
4. Gestión completa de clientes (registro, consulta y modificación)	4. Integración con plataformas externas de otras entidades
5. Gestión completa de ascensores con datos técnicos	5. Módulo contable, de nómina o de recursos humanos
6. Módulo de solicitudes de inspección con asignación a inspector	6. Firma digital con validez jurídica certificada por entidad externa
7. Registro de inspecciones con checklist normativo NTC 5926-1:2012	7. Notificaciones por SMS o WhatsApp

8. Soporte offline: guardar inspecciones localmente y sincronizar al reconectarse	8. Inteligencia artificial para análisis predictivo de fallas
9. Captura y gestión de fotografías de evidencia por elemento inspeccionado	
10. Registro de observaciones técnicas por componente del checklist	
11. Validación automática de campos obligatorios antes de finalizar la inspección	
12. Firma digital del inspector y el cliente para validar la inspección	
13. Generación automática de informes técnicos en PDF	
14. Envío del informe al cliente y coordinador con cambio de estado automático	
15. Dashboard del coordinador con resumen de inspecciones por estado	
16. Historial completo de inspecciones por equipo y cliente	
17. Filtros avanzados de inspecciones por fecha, cliente y técnico	
18. Aprobación o rechazo de informes por el Coordinador o Director Técnico	
19. Encuesta de satisfacción automática al cliente tras la entrega del certificado	

Tabla 7. Matriz de alcance del sistema LiftSafe (funcionalidades incluidas y excluidas).

7.4 Planificación por sprints (metodología ágil)

El proyecto se desarrolla bajo la metodología Scrum, dividido en 9 sprints gestionados en la plataforma ClickUp, conforme a la planeación presentada en la Sección 4 de este informe.

7.5 Presupuesto del proyecto

El presupuesto del proyecto se detalla en la Sección 6 de este informe (Estimación de Costos del Proyecto), el cual asciende a un total de \$38.641.460, incluyendo el fondo de imprevistos del 10%.

7.6 Fichas técnicas de arquitectura

Las siguientes fichas técnicas describen los componentes principales de la arquitectura tecnológica de LiftSafe. Las versiones declaradas han sido verificadas para garantizar compatibilidad total entre sí.

Componente	Característica	Valor técnico (versión)	Propósito / función en el sistema
Frontend	Framework / lenguaje	React 18.3.x / JavaScript ES2022	Construir las interfaces de usuario web del sistema, garantizando una navegación interactiva, rápida y responsiva para el inspector, coordinador y administrador.
Backend	Framework / lenguaje	FastAPI 0.110.x / Python 3.11	Proveer los servicios de lógica de negocio y las APIs REST que procesan las solicitudes del cliente, gestionan los datos y controlan el acceso por roles.
Base de datos	Motor / tipo	MySQL 8.0.x (Relacional)	Almacenar de forma segura y relacional toda la información del sistema: usuarios, clientes, ascensores, inspecciones, checklist, fotografías e informes.
Servidor	Infraestructura / hosting	DigitalOcean Droplet / Docker	Alojar el sistema en la nube y contenedorizar la aplicación para garantizar que funcione de forma consistente en cualquier entorno de producción.

Tabla 8. Fichas técnicas de arquitectura del sistema LiftSafe.

Conclusiones

La consolidación de los entregables del cuarto trimestre evidencia el avance integral del proyecto LiftSafe en sus dimensiones de planeación, estimación y ejecución. La definición de 52 historias de usuario, priorizadas mediante la técnica MoSCoW y divididas en operaciones CRUD, permitió descomponer los 24 requisitos funcionales del sistema en unidades de trabajo manejables y verificables por el equipo de desarrollo.

La estimación basada en puntos de historia, junto con el cálculo de capacidad y velocidad del equipo, permitió planificar de forma realista la carga de trabajo de los 9 sprints del proyecto, evitando comprometer entregas que excedieran la capacidad real de los 5 integrantes del equipo.

De igual forma, el seguimiento diario mediante el formato de Daily favoreció la identificación temprana de bloqueos y la coordinación entre los módulos de backend y frontend del sistema.

Finalmente, la estimación de costos y la propuesta técnica formalizan el compromiso del equipo con INCOL SAS respecto al alcance, presupuesto y arquitectura tecnológica acordados, estableciendo una línea base clara para las siguientes etapas de implementación y cierre del proyecto.

Referencias

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2012). Inspección periódica de ascensores. Requisitos (NTC 5926-1:2012). ICONTEC.

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia. (s.f.). Norma ISO/IEC 17020:2012 — Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan inspección. ONAC.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: las reglas del juego. Scrum.org.

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2026). Estimación de historias de usuario [Guía de aprendizaje]. Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 2825513.

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2026). Estimación de costos en proyectos ágiles [Guía de aprendizaje]. Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 2825513.

Servicio Nacional de Aprendizaje [SENA]. (2026). Priorización de historias de usuario [Guía de aprendizaje]. Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software, Ficha 2825513.